

GEO-03 · Tectònica en dades

Durada: 2 sessions

Situació

A les sessions anteriors hem construït un model de la Terra a partir d'evidències i hem vist que la litosfera està fragmentada en plaques que es mouen.

Ara treballarem en sentit contrari: rebràs **dades de diferents zones del planeta** i hauràs d'utilitzar-les per identificar quin tipus de límit de plaques és compatible amb cada cas.

No basta escriure el nom del límit. Una interpretació geològica ha d'estar **justificada amb evidències observables**.

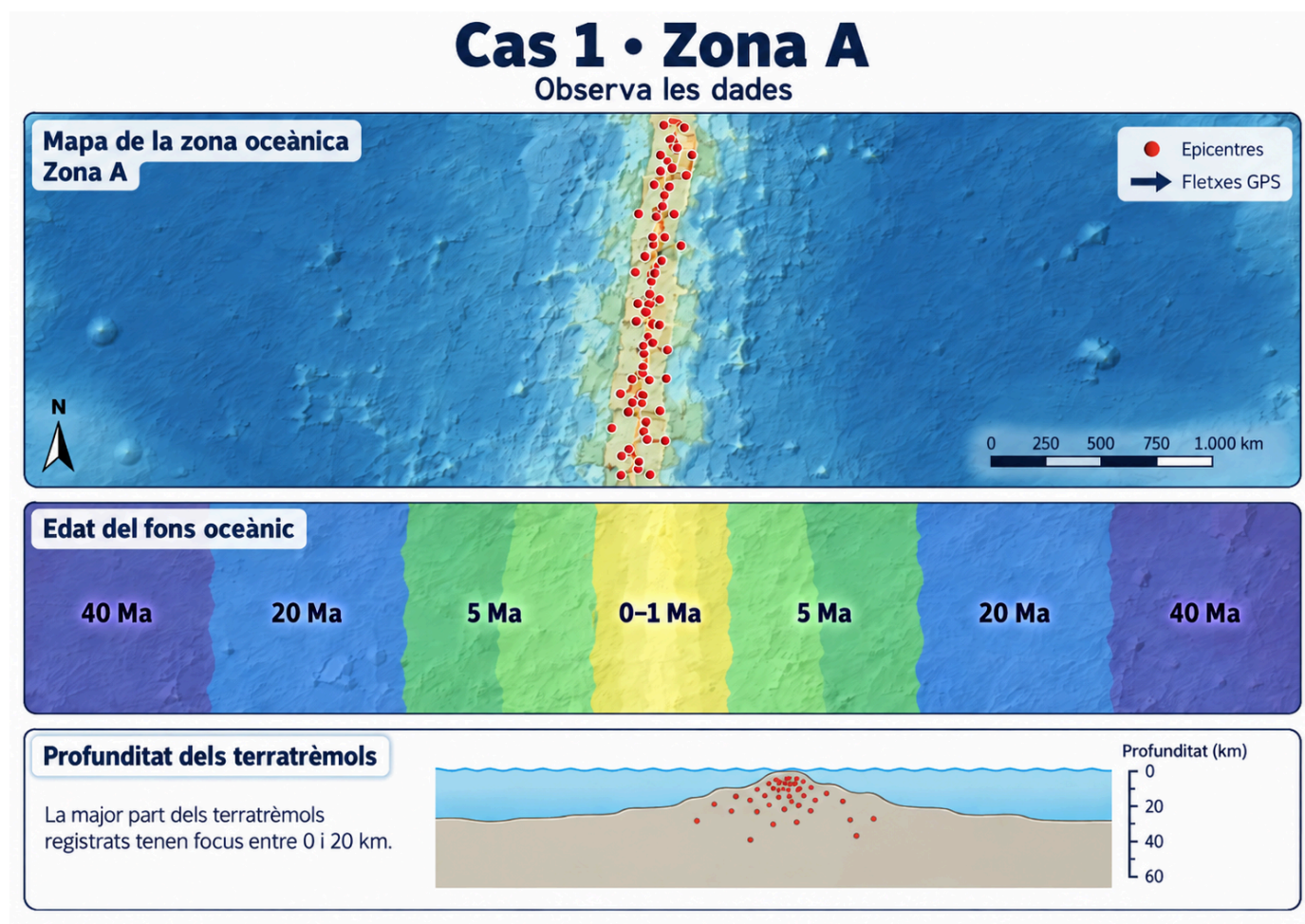
En cada cas seguiràs la mateixa rutina:

OBSERVA → IDENTIFICA → JUSTIFICA → INTERPRETA

Cas 1 · Zona A

Dades disponibles

Observa amb atenció la informació de la figura abans de respondre.



La figura combina tres tipus de dades sobre la mateixa zona oceànica:

- la distribució dels **epicentres dels terratrèmols**;

- l'edat del fons oceànic;
- la profunditat dels focus sísmics.

1. OBSERVA · Descriu les dades

Respon sense posar encara nom al tipus de límit.

1.1 · Sismicitat

- Com es distribueixen els epicentres dels terratrèmols al mapa?
- Segons el tall inferior, a quina profunditat es localitza la major part dels focus sísmics?
- Diries que la sismicitat d'aquesta zona és principalment superficial o profunda? Justifica-ho amb una dada de la figura.

1.2 · Edat del fons oceànic

- On es localitza el fons oceànic més jove?
- Què passa amb l'edat de les roques a mesura que ens allunyam de la zona central?
- Compara els dos costats de la zona central. Quin patró hi observes?

2. IDENTIFICA · Què està passant?

Utilitza conjuntament les dades de sismicitat i d'edat del fons oceànic.

- Quin tipus de moviment entre dues plaques és més compatible amb aquest patró?
- Quin tipus de límit de plaques proposes per a la Zona A?
- Quina gran estructura del relleu oceànic esperaries trobar associada a aquesta zona?

3. JUSTIFICA · Defensa la teva interpretació

No basta escriure «és un límit divergent». Has d'explicar **com ho saps**.

Selecciona almenys **tres evidències** de la figura i relaciona-les amb la teva interpretació.

Afirmació	Evidència observable	Què indica aquesta evidència?
Tipus de límit:	1.	
	2.	
	3.	

Conclusió argumentada

Redacta una conclusió de 3–5 línies. Ha de contenir:

- el tipus de límit que proposes;
- almenys dues dades concretes de la figura;
- una explicació de per què aquestes dades són compatibles amb la teva proposta.

4. INTERPRETA · Del patró al procés geològic

- El patró d'edats indica que al centre de la Zona A es forma litosfera oceànica nova o que se'n destrueix? Justifica la resposta.
- Explica per què el fons oceànic més antic es troba més lluny de la zona central.
- Si aquest procés continuàs durant milions d'anys, què esperaries que passàs amb la distància entre els dos costats de la zona?

d) Quins dos fenòmens geològics de la figura associaries directament a l'activitat d'aquesta zona?

5. Revisa la teva resposta

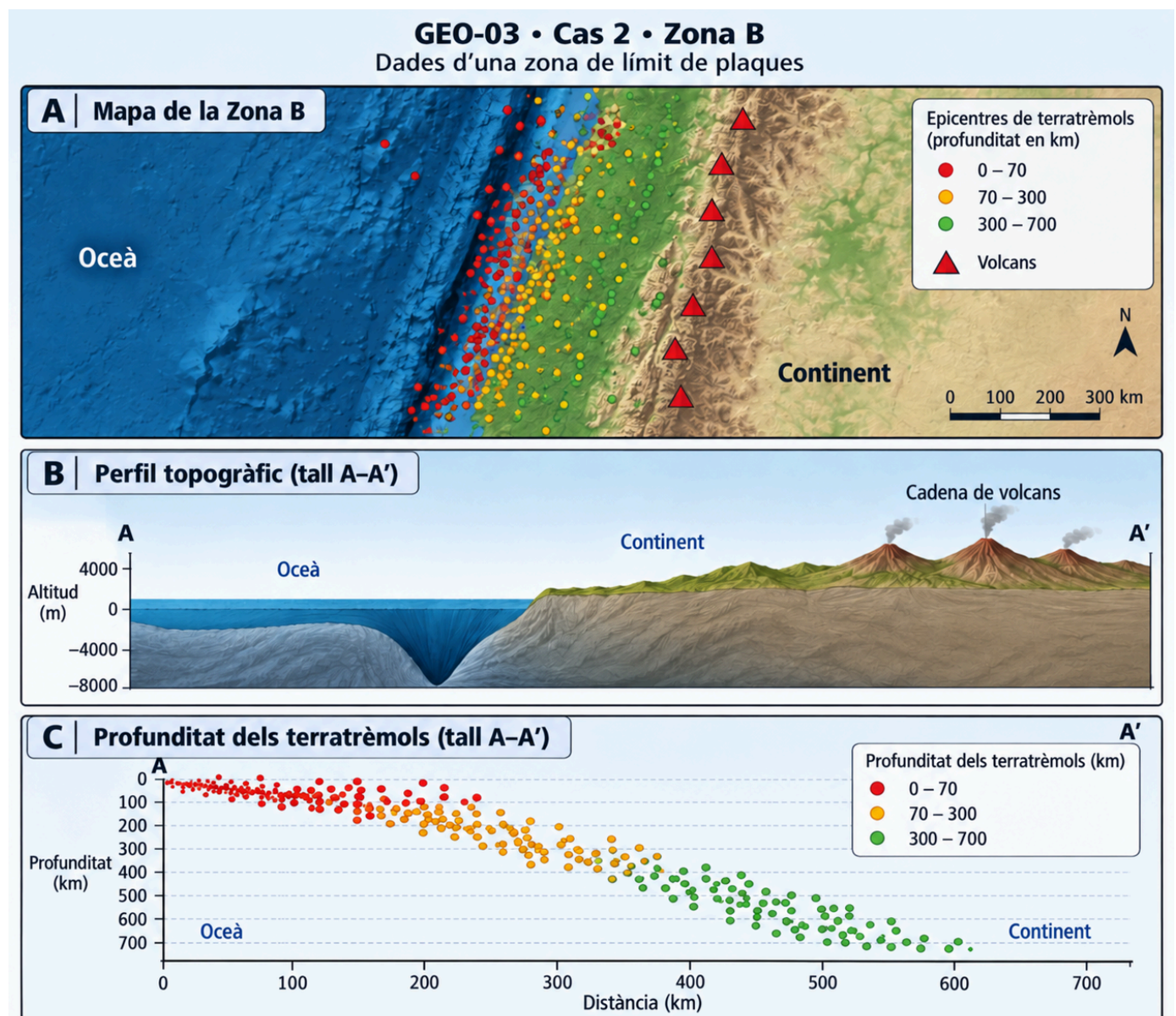
Abans de continuar amb el cas següent, comprova:

- He descrit les dades abans d'interpretar-les?
- He identificat el tipus de límit a partir de més d'una evidència?
- He utilitzat correctament el patró d'edat del fons oceànic?
- He tingut en compte la profunditat dels terratrèmols?
- La meva conclusió explica **per què** les dades són compatibles amb el tipus de límit proposat?

Cas 2 · Zona B

Dades disponibles

Observa la figura abans d'intentar posar nom al procés tectònic.



La figura combina tres representacions de la mateixa zona:

- un **mapa** amb epicentres de terratrèmols i volcans;

- un **perfil topogràfic** entre l'oceà i el continent;
- un tall que mostra la **profunditat dels terratrèmols** al llarg de la zona.

En aquest cas hauràs de seleccionar tu quines dades són més útils per interpretar què està passant.

1. OBSERVA · Cerca patrons

1.1 · Selecciona les dades rellevants

Describeix **tres patrons** de la figura que consideris importants per interpretar la Zona B.

Patró observat	Què mostra la figura?
1	
2	
3	

1.2 · Mira els terratrèmols en profunditat

- Com varia, en general, la profunditat dels terratrèmols quan passam de l'oceà cap a l'interior del continent?
- Quin patró geomètric formen aproximadament els focus sísmics en el tall A–A'?
- On es concentren els terratrèmols més profunds: prop de l'oceà o més cap a l'interior del continent?

2. IDENTIFICA · Proposa una explicació tectònica

Utilitza conjuntament el relleu, el vulcanisme i la distribució dels terratrèmols.

- Quin tipus de límit de plaques proposes per a la Zona B?
- Quin procés concret creus que està tenint lloc entre les dues plaques?
- Quina estructura del relleu submarí destaca al marge del continent?

3. JUSTIFICA · Defensa la teva interpretació

Construeix una justificació amb **almenys tres evidències diferents**. Una d'elles ha de fer referència obligatòriament a la **profunditat dels terratrèmols**.

Afirmació	Evidència observable	Què indica aquesta evidència?
Tipus de límit i procés:	1.	
	2.	
	3.	

Conclusió argumentada

Redacta una conclusió de 4–6 línies que expliqui:

- quin tipus de límit proposes;
- quin procés tectònic hi té lloc;
- quines dades de la figura sostenen aquesta interpretació;
- per què el patró de profunditat dels terratrèmols és especialment important.

4. INTERPRETA · Explica el procés

- Si els focus sísmics formen una franja inclinada que s'endinsa sota el continent, quina explicació geològica és compatible amb aquest patró?

b) Explica com pot relacionar-se aquest procés amb la presència simultània d'una depressió oceànica molt profunda, una cadena de volcans i terratrèmols de profunditats molt diferents.

c) En aquesta zona, la litosfera oceànica es crea, es conserva o s'introdueix cap a l'interior de la Terra? Justifica-ho.

5. TRANSFEREIX · Aplica el patró a una altra zona

Imagina una altra regió del planeta on es detecten aquestes dades:

- una depressió oceànica estreta i molt profunda prop d'un continent;
- una alineació de volcans terra endins;
- terratrèmols superficials prop de l'oceà i terratrèmols de més de 300 km de profunditat cap a l'interior.

Quina hipòtesi tectònica proposaries? Justifica-la utilitzant almenys dues de les dades anteriors.

6. Revisa la teva resposta

Abans de continuar amb el cas següent, comprova:

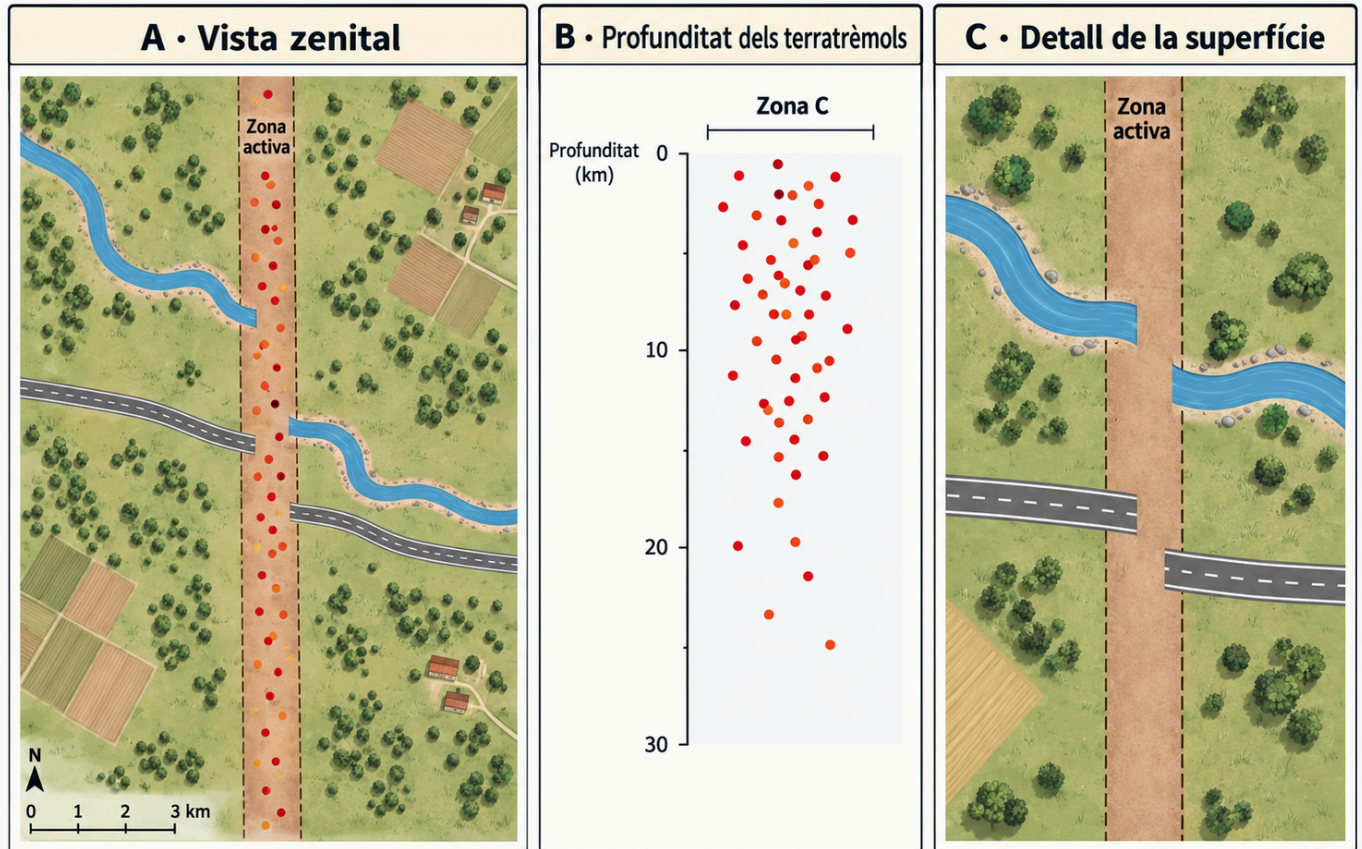
- He seleccionat patrons rellevants i no només he enumerat elements de la figura?
- He explicat com varia la profunditat dels terratrèmols?
- He relacionat almenys tres evidències amb la meva proposta?
- He diferenciat el **tipus de límit** del **procés tectònic** que hi té lloc?
- La meva conclusió explica les dades, en lloc de limitar-se a posar una etiqueta?

Cas 3 · Zona C

Dades disponibles

En aquest cas hi ha menys preguntes guia. Hauràs de decidir quines dades són realment útils per interpretar la zona.

Cas 3 · Zona C



La figura mostra:

- una **vista zenital** de la distribució dels epicentres;
- la **profunditat dels focus sísmics**;
- un **detall de la superfície** travessada per la zona activa.

1. OBSERVA · Selecciona les evidències

Identifica **tres dades o patrons** que consideris especialment rellevants.

Evidència observable	Què et sembla que pot indicar?
1	
2	
3	

- Com es distribueixen els epicentres respecte de la zona activa?
- A quines profunditats es concentren els focus sísmics?
- Observa el riu i la carretera a banda i banda de la zona activa. Què hi ha d'anòmal en la seva continuïtat?

2. IDENTIFICA · Proposa el tipus de límit

- Quin tipus de límit de plaques proposes per a la Zona C?
- Quin moviment relatiu entre els dos costats de la zona activa és compatible amb les dades?

3. JUSTIFICA · Defensa la teva interpretació

Redacta una conclusió de **5–7 línies**. No tens una taula guia en aquest cas: selecciona i integra tu les evidències.

La resposta ha d'incloure:

- el tipus de límit que proposes;
- com es distribueixen els terratrèmols;
- quina profunditat presenten;
- què indica la discontinuïtat del riu i de la carretera;
- per què el conjunt de dades és compatible amb la teva interpretació.

4. INTERPRETA · Què implica aquest moviment?

a) En aquesta zona no observam un patró d'edats que indiqui formació de fons oceànic nou ni una franja de sismes que arribi a centenars de quilòmetres de profunditat. Què suggereix això sobre la creació o destrucció de litosfera en aquest límit?

b) Explica com un moviment principalment lateral pot arribar a produir terratrèmols.

5. TRANSFEREIX · Reconeix el patró

Imagina una altra zona continental on es registren aquestes dades:

- terratrèmols principalment superficials;
- epicentres alineats al llarg d'una franja estreta;
- un antic canal i una carretera apareixen desplaçats a banda i banda de la franja;
- no hi ha evidències de creació de fons oceànic ni d'una placa que s'endinsi profundament.

Quin tipus de límit proposaries i quines dues dades consideraries més decisives?

6. Revisa la teva resposta

Abans de continuar:

- He distingit el que **observ** del que **inferesc**?
- He utilitzat la profunditat dels terratrèmols com una dada i no com una etiqueta memoritzada?
- He interpretat el desplaçament del riu i de la carretera com una evidència de moviment relatiu?
- He justificat la meva proposta amb diverses dades independents?
- La meva explicació seria comprensible per una persona que no hagués vist la figura?

Cas 4 · Zona D

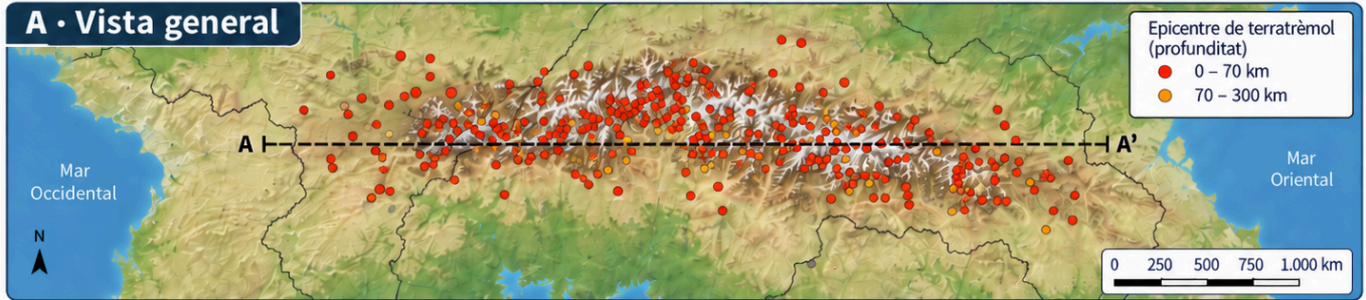
Dades disponibles

Aquest és el cas més obert. Ja no tens una seqüència de preguntes que et digui on mirar: hauràs de seleccionar i relacionar tu les evidències més útils.

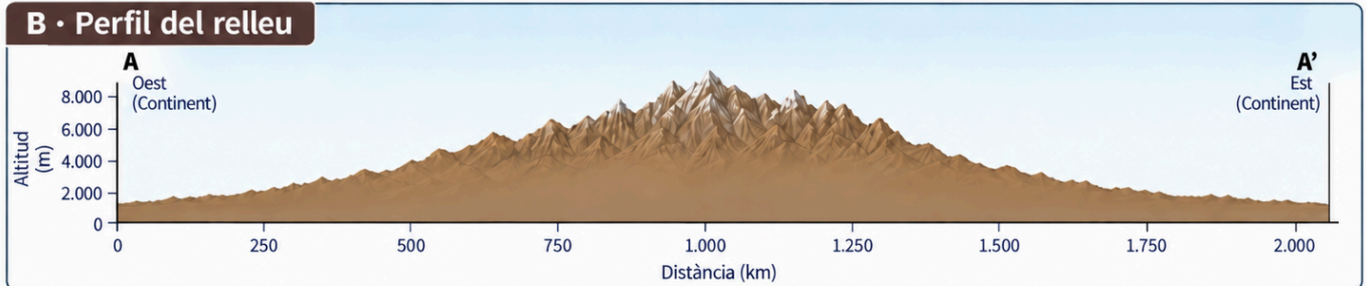
Cas 4 · Zona D

Observa les tres imatges i analitza la informació.
Què en pots deduir?

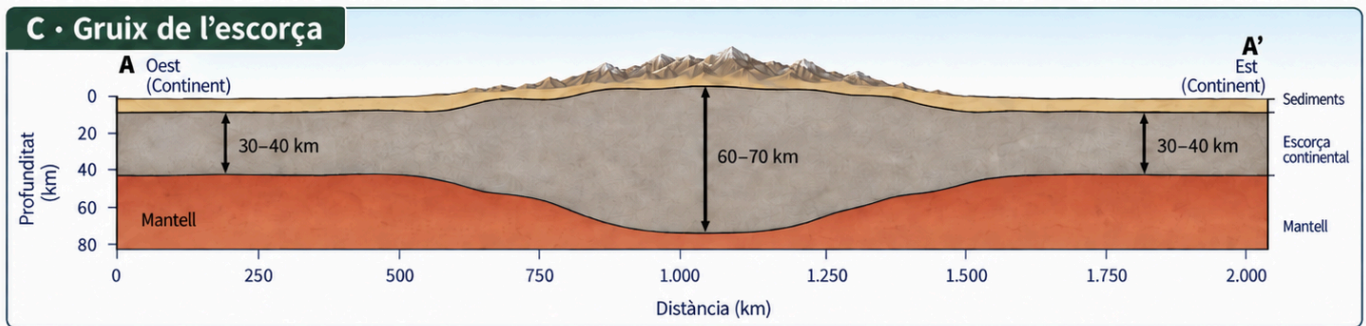
A · Vista general



B · Perfil del relleu



C · Gruix de l'escorça



La figura combina tres tipus d'informació sobre la mateixa zona continental:

- una **vista general** del relleu i de la distribució dels terratrèmols segons la seva profunditat;
- un **perfil del relleu** al llarg del tall A-A';
- un perfil que mostra el **gruix de l'escorça continental**.

1. OBSERVA · Tria les dades decisives

Selecciona **tres evidències** de la figura que consideris especialment importants per explicar què passa a la Zona D.

Evidència	Què observes?	Per què pot ser rellevant?
1		
2		
3		

2. IDENTIFICA · Formula una hipòtesi tectònica

- Quin tipus de límit de plaques proposes per a la Zona D?
- Quin procés tectònic concret podria explicar el conjunt de dades?

3. JUSTIFICA · Construeix l'explicació

Redacta una explicació de **6-8 línies** que relacioni, com a mínim:

- el tipus de relleu que observam;
- la distribució i profunditat dels terratrèmols;
- el gruix de l'escorça sota la zona muntanyosa;
- el procés tectònic que proposes.

No basta dir «és convergent». Has d'explicar **per què aquest conjunt de dades és compatible amb la teva interpretació**.

4. INTERPRETA · Què ens diu l'arrel cortical?

- Com varia el gruix de l'escorça continental entre els costats de la figura i la zona situada sota les muntanyes?
- Què suggereix que l'escorça arribi aproximadament als **60–70 km** de gruix sota la serralada?
- Relaciona aquest engruiximent amb la formació del gran relleu muntanyós que observam al perfil.

5. COMPARA · Dos límits convergents, dos resultats diferents

Torna a observar el **cas 2 · Zona B** i compara'l amb la Zona D.

- Quines dues característiques comparteixen les dues zones?
- Quines diferències importants observes en:
 - la profunditat dels terratrèmols;
 - el relleu;
 - el vulcanisme;
 - el comportament de la litosfera?
- Si totes dues zones corresponen a convergència, **per què no produeixen les mateixes estructures ni els mateixos patrons sísmics?**

6. Síntesi del cas

Completa aquesta frase amb les teves paraules:

Quan dues masses continentals convergeixen, _____

perquè _____.

7. Revisa la teva resposta

Abans d'acabar, comprova:

- He seleccionat evidències de **més d'un panell** de la figura?
- He diferenciat una observació —per exemple, «l'escorça fa 60–70 km»— de la interpretació que en faig?
- He justificat la meva hipòtesi a partir del relleu, la sismicitat i el gruix de l'escorça?
- He comparat realment els casos 2 i 4 en lloc de limitar-me a dir que tots dos són convergents?
- La meva explicació relaciona les dades amb el procés tectònic?

Síntesi final · Quatre zones, un mateix model

Ara que has interpretat les quatre zones, resumeix el teu raonament. **No basta posar el nom del límit:** selecciona la dada que consideris més decisiva en cada cas.

Zona	Tipus de límit	Evidència més decisiva	Què passa amb la litosfera?
A			
B			
C			
D			

Una darrera idea

Per què no basta saber que en una zona hi ha terratrèmols per identificar quin tipus de límit de plaques hi ha?

Idea clau: una interpretació tectònica robusta no depèn d'una única pista. Cal relacionar diverses dades — sismicitat, profunditat, relleu, edat de les roques, vulcanisme o estructura de l'escorça— i comprovar si totes són compatibles amb la mateixa explicació.